Exercices progressifs

E1 · Application directe. Dans un repère de l'espace, on considère $A(1;-1;2)$ et $B(3;0;1)$. Donner une représentation paramétrique de la droite (AB).

E2 · Application et justification. Dans un repère orthonormé, déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(1;2;3)$ et de vecteur normal $\vec{n} = (1;0;-2)$.

E3 · Méthode à organiser. Dans un repère de l'espace, la droite d est donnée par $(x;y;z) = (t;1+t;2-t)$, $t \in \mathbb{R}$, et le plan $\mathcal{P}$ par $x+2y+z=8$. Déterminer leur intersection.

E4 · Choix de stratégie. Dans un repère de l'espace, déterminer l'intersection des plans d'équations $x+y+z=1$ et $x-y=0$. Donner une représentation paramétrique si l'intersection est une droite.

E5 · Synthèse ou démonstration. Dans un repère de l'espace, étudier la position relative des plans d'équations $2x-y+z=3$ et $4x-2y+2z=5$. Justifier.